



Comisión de Acreditación
de la Calidad Académica
UNIVERSIDAD DE ORIENTE - UNIVO
ACREDITADA
2022 - 2027



Responsabilidades y características del arquitecto de software

Diseño de Arquitectura de Sistemas

¿Quién es el arquitecto de software?

Un rol de análisis, decisión y comunicación técnica

No se limita a diagramar

- Comprende el problema
- Identifica riesgos
- Propone estructuras
- Acompaña decisiones

Valor en el proyecto

- Alinea negocio y tecnología
- Reduce ambigüedad
- Facilita evolución
- Mejora comunicación

Responsabilidades principales

El arquitecto coordina decisiones de alto impacto

Análisis

- Contexto
- Requerimientos
- Restricciones
- Drivers

Diseño

- Componentes
- Interfaces
- Integración
- Despliegue

Control

- Riesgos
- Documentación
- Validación
- Comunicación

Características del arquitecto

Combina capacidades técnicas, analíticas y humanas

Visión sistémica

- Comprende el todo
- Relaciona dependencias
- Evita decisiones aisladas

Criterio técnico

- Conoce patrones
- Evalúa alternativas
- Mide consecuencias

Comunicación

- Explica impacto
- Negocia prioridades
- Documenta acuerdos

Decisiones que debe justificar

Las decisiones arquitectónicas tienen consecuencias

Componentes

- Qué módulos existirán
- Qué responsabilidad tendrán

Datos e integración

- Dónde se almacenan
- Cómo se comunican

Calidad

- Seguridad
- Rendimiento
- Disponibilidad
- Mantenibilidad

Relación con stakeholders

Cada interesado aporta preocupaciones distintas

Stakeholders técnicos

- Desarrolladores
- Infraestructura
- Seguridad
- Datos

Stakeholders de negocio

- Usuarios
- Administración
- Finanzas
- Dirección

Riesgos si no hay liderazgo arquitectónico

La falta de coordinación incrementa deuda técnica

Estructura débil

- Responsabilidades mezcladas
- Dependencias excesivas
- Cambios difíciles

Comunicación pobre

- Supuestos ocultos
- Decisiones no registradas
- Confusión del equipo

Calidad tardía

- Seguridad al final
- Disponibilidad no prevista
- Rendimiento incierto

Caso: plataforma universitaria

El rol del arquitecto en una solución institucional

Debe coordinar

- Académico
- Finanzas
- Autenticación
- Pagos externos

Debe decidir

- Separación de módulos
- Relaciones
- Control de acceso

Debe comunicar

- Diagramas
- Riesgos
- Justificación
- Alternativas

Cierre

El arquitecto equilibra simplicidad, calidad y evolución



Ideas clave

- El arquitecto toma decisiones de alto impacto.
- Debe justificar y comunicar sus decisiones.
- Trabaja con stakeholders técnicos y de negocio.
- Su rol reduce riesgos y facilita la evolución del sistema.